Знания

23 апреля 2020 г.

Агент, использующий знания.

Агент, использующий знания – это агент, принимающий решение, основываясь на внутреннем представлении знаний.

Если не будет дождя, то Гарри посетит Хагрида.

Гарри сегодня посетил Хагрида или Дамблдора, но не обоих.

Гарри посетил Дамблдора сегодня.

Если не будет дождя, то Гарри посетит Хагрида.

Гарри сегодня посетил Хагрида или Дамблдора, но не обоих.

Гарри посетил Дамблдора сегодня.

Гарри сегодня не посещал Хагрида.

Если не будет дождя, то Гарри посетит Хагрида.

Гарри сегодня посетил Хагрида или Дамблдора, но не обоих.

Гарри посетил Дамблдора сегодня.

Гарри сегодня не посещал Хагрида.

Сегодня был дождь.

Логика

Предложение - суждение о мире на языке представления знаний.

Логика высказываний

(пропозициональная)

Пропозициональная

символы

$P \quad Q \quad R$

Знаки логических связок

$\neg$	$\wedge$	$\vee$
отрицание	конъюнкция	дизъюнкция

$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$
импликация	эквиваленция

Отрицание $\neg$

P	$\neg P$
False	True
True	False

Конъюнкция, и, $\wedge$

P	Q	$P \wedge Q$
False	False	False
False	True	False
True	False	Fasle
True	True	True

Дизъюнкция, или, $\vee$

P	Q	$P \vee Q$
False	False	False
False	True	True
True	False	True
True	True	True

Импликация $\Rightarrow$

P	Q	$P \Rightarrow Q$
False	False	True
False	True	True
True	False	False
True	True	True

Эквиваленция $\Leftrightarrow$

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
False	False	True
False	True	False
True	False	False
True	True	True

Задать **модель** – каждому пропозициональному символу присвоить истинностное значение (”задать возможный мир”).

Модель

P: Идет дождь.

Q: Вторник.

$$\{P = True, Q = True\}$$

База знаний - множество высказываний, которые агент, использующий знания, считает истинными.

Влечёт

$$\alpha \models \beta$$

Во всех моделях, в которых α истинно, высказывание β тоже истинно.

Если не будет дождя, то Гарри посетит Хагрида.

Гарри сегодня посетил Хагрида или Дамблдора, но не обоих.

Гарри посетил Дамблдора сегодня.

Гарри сегодня не посещал Хагрида.

Сегодня был дождь.

Вывод -

процесс получения новых высказываний из старых.

P: Вторник.

Q: Идет дождь.

R: Гарри пойдет на пробежку.

P: Вторник.

Q: Идет дождь.

R: Гарри пойдет на пробежку.

БЗ:

P: Вторник.

Q: Идет дождь.

R: Гарри пойдет на пробежку.

БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$

P: Вторник.

Q: Идет дождь.

R: Гарри пойдет на пробежку.

БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R \qquad P$

P: Вторник.

Q: Идет дождь.

R: Гарри пойдет на пробежку.

БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R \qquad P \qquad \neg Q$

P: Вторник.

Q: Идет дождь.

R: Гарри пойдет на пробежку.

БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R \qquad P \qquad \neg Q$

Вывод:

P: Вторник.

Q: Идет дождь.

R: Гарри пойдет на пробежку.

БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R \qquad P \qquad \neg Q$

Вывод: R

Алгоритмы вывода

БЗ $\models \alpha$

?

Проверка моделей

Проверка моделей

Чтобы определить, что БЗ$\models \alpha$:

Проверка моделей

Чтобы определить, что БЗ$\models \alpha$:

- Рассматриваем все возможные модели.

Проверка моделей

Чтобы определить, что БЗ$\models \alpha$:

- Рассматриваем все возможные модели.
- БЗ влечёт α, если всгда, когда истина БЗ, то иситнно и α.

Проверка моделей

Чтобы определить, что БЗ$\models \alpha$:

- Рассматриваем все возможные модели.
- БЗ влечёт α, если всгда, когда истина БЗ, то иситнно и α.
- Иначе БЗ не влечет α

P: Вторник. Q: Дождь. R: Гарри пойдет на пробежку.
БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$ P $\neg Q$
Запрос: R

P	Q	R	БЗ
False	False	False	
False	False	True	
False	True	False	
False	True	True	
True	False	False	
True	False	True	
True	True	False	
True	True	True	

P: Вторник. Q: Дождь. R: Гарри пойдет на пробежку.
БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$ P $\neg Q$
Запрос: R

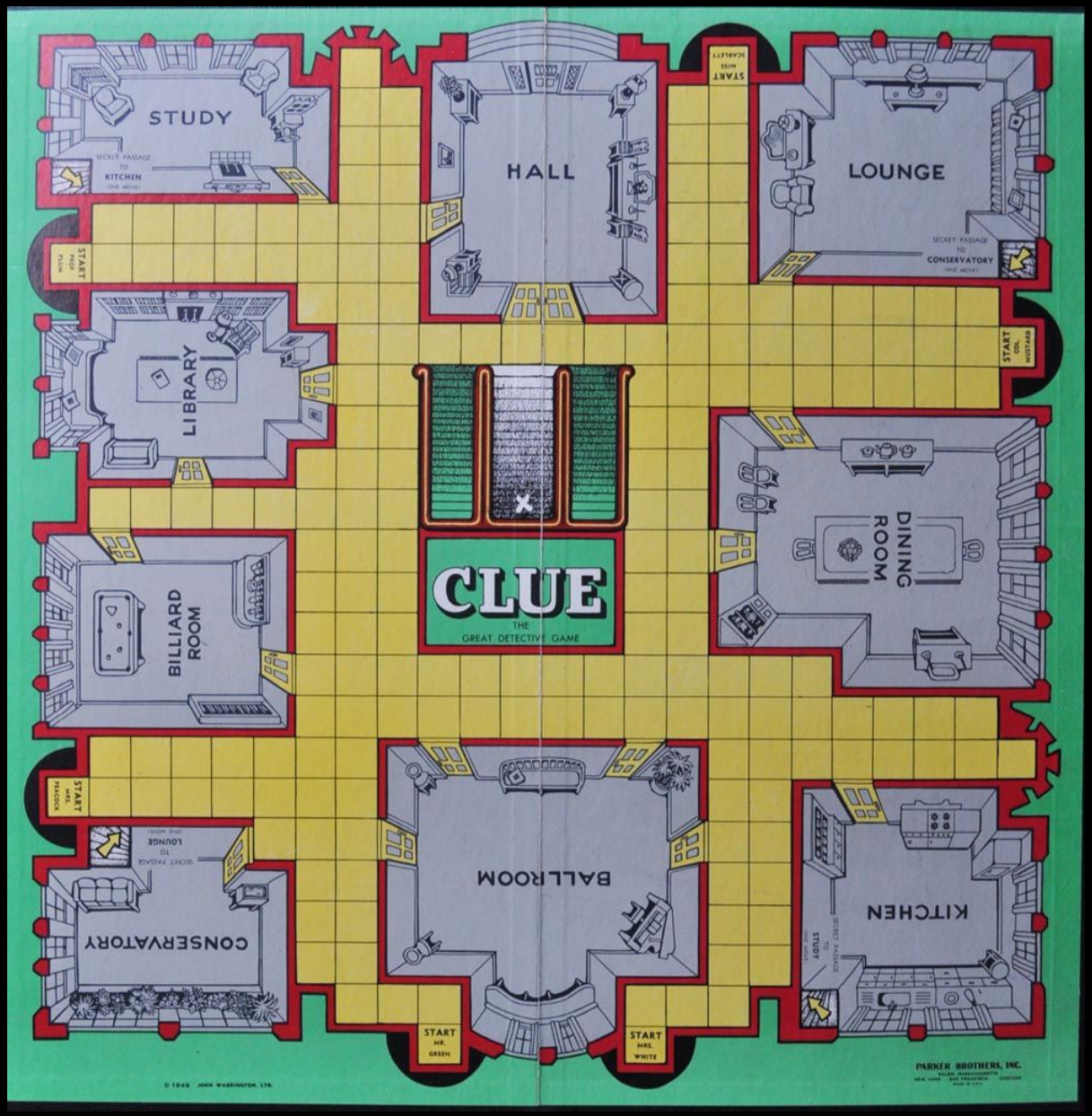
P	Q	R	БЗ
False	False	False	False
False	False	True	False
False	True	False	False
False	True	True	False
True	False	False	False
True	False	True	True
True	True	False	False
True	True	True	False

P: Вторник. Q: Дождь. R: Гарри пойдет на пробежку.
БЗ: $(P \wedge \neg Q) \Rightarrow R$ P $\neg Q$
Запрос: R

P	Q	R	БЗ
False	False	False	False
False	False	True	False
False	True	False	False
False	True	True	False
True	False	False	False
True	False	True	True
True	True	False	False
True	True	True	False

Инженерия знаний

Clue


STUDY
SECRET PASSAGE TO KITCHEN (ONE MOVE)
HALL
LOUNGE
SECRET PASSAGE TO CONSERVATORY (ONE MOVE)
START MISS SCARLETT
START COL. MUSTARD
START PROF. PLUM
LIBRARY
CLUE
THE GREAT DETECTIVE GAME
DINING ROOM
BILLIARD ROOM
START MRS. PEACOCK
BALLROOM
CONSERVATORY
SECRET PASSAGE TO LOUNGE (ONE MOVE)
KITCHEN
SECRET PASSAGE TO STUDY (ONE MOVE)
START MR. GREEN
START MRS. WHITE
PARKER BROTHERS, INC.
© 1949 JOHN WADDINGTON, LTD.

Clue

Люди	Комнаты	Оружие
Полковник Жёлтый	Танцевальный зал	Нож
Профессор Фиолетовый	Кухня	Револьвер
Мисс Краснова	Библиотека	Подсвечник

Карты в каждой группе перемешиваются. По одной карте из каждой группы убирается в конверт. Игроки не знают, какие карты убрали. Игроки должны выяснить, кто, где и каким оружием совершил преступление.

Пропозициональные символы

жёлтый	зал	нож
фиолетовый	кухня	револьвер
краснова	библиотека	подсвечник

Clue

(жёлтый $\vee$ фиолетовый $\vee$ краснова)

Clue

(жёлтый $\vee$ фиолетовый $\vee$ краснова)

(зал $\vee$ кухня $\vee$ библиотека)

Clue

(жёлтый $\vee$ фиолетовый $\vee$ краснова)

(зал $\vee$ кухня $\vee$ библиотека)

(нож $\vee$ револьвер $\vee$ подсвечник)

Clue

(жёлтый $\vee$ фиолетовый $\vee$ краснова)

(зал $\vee$ кухня $\vee$ библиотека)

(нож $\vee$ револьвер $\vee$ подсвечник)

$\neg$ фиолетовый

(жёлтый $\vee$ фиолетовый $\vee$ краснова)

(зал $\vee$ кухня $\vee$ библиотека)

(нож $\vee$ револьвер $\vee$ подсвечник)

$\neg$ фиолетовый

($\neg$жёлтый $\vee$ $\neg$библиотека $\vee$ $\neg$револьвер)

- Златопуст, Минерва, Помона, Гораций все с разных факультетов: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран, Слизерин.
- Гораций с Гриффиндора или Когтеврана.
- Помона не из Слизерина.
- Минерва из Гриффиндора.

Пропозициональные символы

ЗлатопустГрффиндор	МинерваГриффиндор
ЗлатопустПуффендуй	МинерваПуффендуй
ЗлатопустКогтевран	МинерваКогтевран
ЗлатопустСлизерин	МинерваСлизерин
ПомонаГриффендор	Гораций Гриффендор
ПомонаПуффендуй	ГорацийПуффендуй
ПомонаКогтевран	ГорацийКогтевран
ПомонаСлизерин	ГорацийСлизерин

$(\text{ПомонаСлизерни} \Rightarrow \neg\text{ПомонаПуффендуй})$

$(\text{МинерваКогтевран} \Rightarrow \neg\text{ЗлатопустКогтевран})$

$(\text{ЗлатопустГриффендор} \vee \text{ЗалтопустКогтевран})$